

嵌入式系统前沿技术报告撰写要求

一、报告目的

追踪与探索嵌入式系统领域的最新发展趋势和前沿技术。

深度分析某一特定前沿技术的核心原理、技术挑战、应用场景与发展潜力。

锻炼能力在信息检索、文献综述、技术分析、趋势判断及学术表达方面的综合能力。

建立联系将课堂所学的基础理论与产业界、学术界的最新实践相结合。

二、报告主题

可从以下方向列表中选择一個具体、深入的切入点作为报告主题。鼓励选择新兴、有发展潜力的方向，避免过于宽泛或陈旧的主题。建议选题方向（可选）。

AIoT 与边缘智能

例如：微型 ML 模型在 MCU 上的部署与优化（如 TinyML）

例如：边缘计算与云边端协同的架构设计

新型处理器与异构计算

例如：RISC-V 在嵌入式领域的生态与发展现状

例如：嵌入式 GPU、NPU、FPGA 在加速特定任务（如视觉、音频）中的应用

实时操作系统与嵌入式软件

例如：物联网专用操作系统（如 Zephyr, FreeRTOS）的新特性与比较分析

例如：容器化技术（如 Docker）在边缘设备上的应用与挑战

连接技术与协议

例如：5G RedCap 为嵌入式物联网带来的机遇

例如：低功耗广域网技术（如 LoRaWAN, NB-IoT）的深度对比与应用场景分析

安全与可靠性

例如：嵌入式系统的硬件安全与可信执行环境（TEE）

例如：物联网设备的生命周期安全管理与 OTA 安全升级

特定应用领域的前沿

例如：自动驾驶中的嵌入式感知系统

例如：智能穿戴设备中的低功耗设计与健康传感技术

例如：工业 4.0 中的实时以太网与 TSN（时间敏感网络）

三、报告内容与结构

报告应逻辑清晰，结构完整，建议包含但不限于以下章节：

1.标题：准确、简洁地反映报告核心内容。

2.摘要与关键词：概括报告的研究背景、核心内容、主要结论和观点。提供 3-5 个关键词。

3.引言/背景：

- 阐述所选主题的研究背景与意义。
- 说明该技术在当今嵌入式系统领域中的地位和重要性。
- 明确报告要解决的核心问题和研究范围。

4.技术原理深度分析：

- 深入剖析该技术的核心工作原理、架构或关键算法。
- 可与传统技术或替代方案进行对比，突出其优势与创新点。
- （这是报告的技术核心，需有深度）

5.发展现状与趋势：

- **学术界现状：**介绍相关领域的 P 新研究成果、论文观点。
- **产业界现状：**介绍主流厂商（如芯片厂商、软件平台商）的解决方案、产品布局和业界应用案例。
- **发展趋势：**基于以上分析，预测该技术未来的发展方向、潜在突破和可能面临的挑战。

6.关键挑战与思考：

- 分析该技术在落地应用中存在的技术瓶颈、成本问题、生态壁垒或安全隐私等挑战。
- 提出自己对于这些挑战的思考、见解或可能的解决思路。

7. 总结:

- 全面总结报告的主要内容和核心观点。
- 再次强调该技术的价值和未来影响。

8. 参考文献:

列出所有引用的学术论文、技术文档、标准、权威网站等。格式规范统一（如 IEEE 格式）。

要求至少包含 5 篇以上高质量的参考文献（学术论文、权威技术报告、官方标准文档等），并鼓励引用近 2-3 年的最新文献。

四、报告要求

格式: 字数不少于 3000 字。格式规范，图文并茂。图片、表格需有编号和标题。提交格式为 PDF 或 Markdown 源文件+导出 PDF。

原创性与深度: 严禁抄袭。鼓励在整合资料的基础上，加入自己的理解、分析、比较和批判性思考。报告质量关键在于分析的深度和见解的独到性，而非简单的资料堆砌。

前沿性: 内容必须反映“前沿”特性，重点关注近 3-5 年的技术动态。

六、学习资源与建议

学术资源: IEEE Xplore, ACM Digital Library, Google Scholar, CNKI（知网）。

行业资讯: EE Times, Embedded.com, 各大芯片厂商官网（ST, NXP, TI, ARM, Espressif 等），开源项目社区（如 GitHub）。